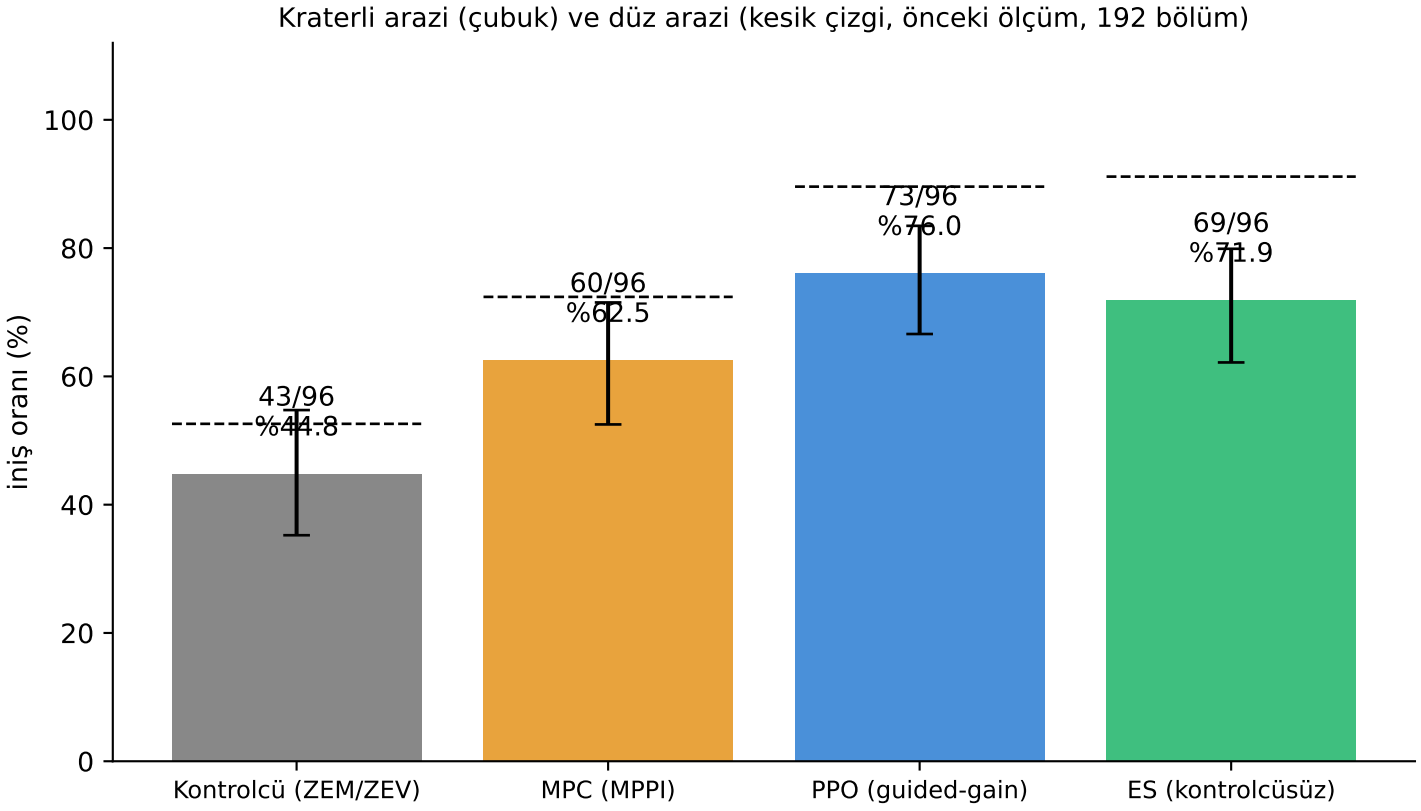
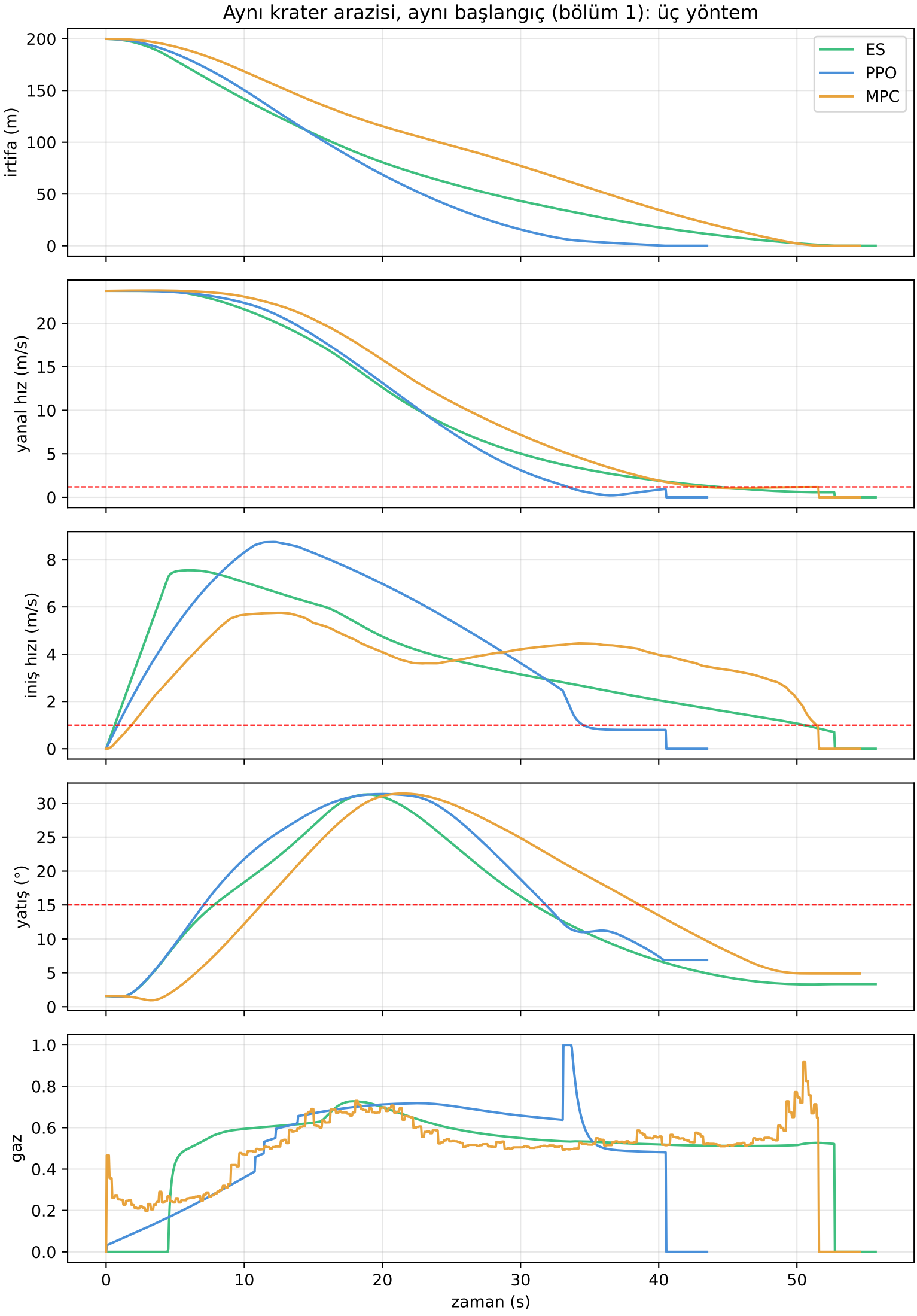
Yoğun kraterli arazide üç yöntem: ES · PPO · MPC

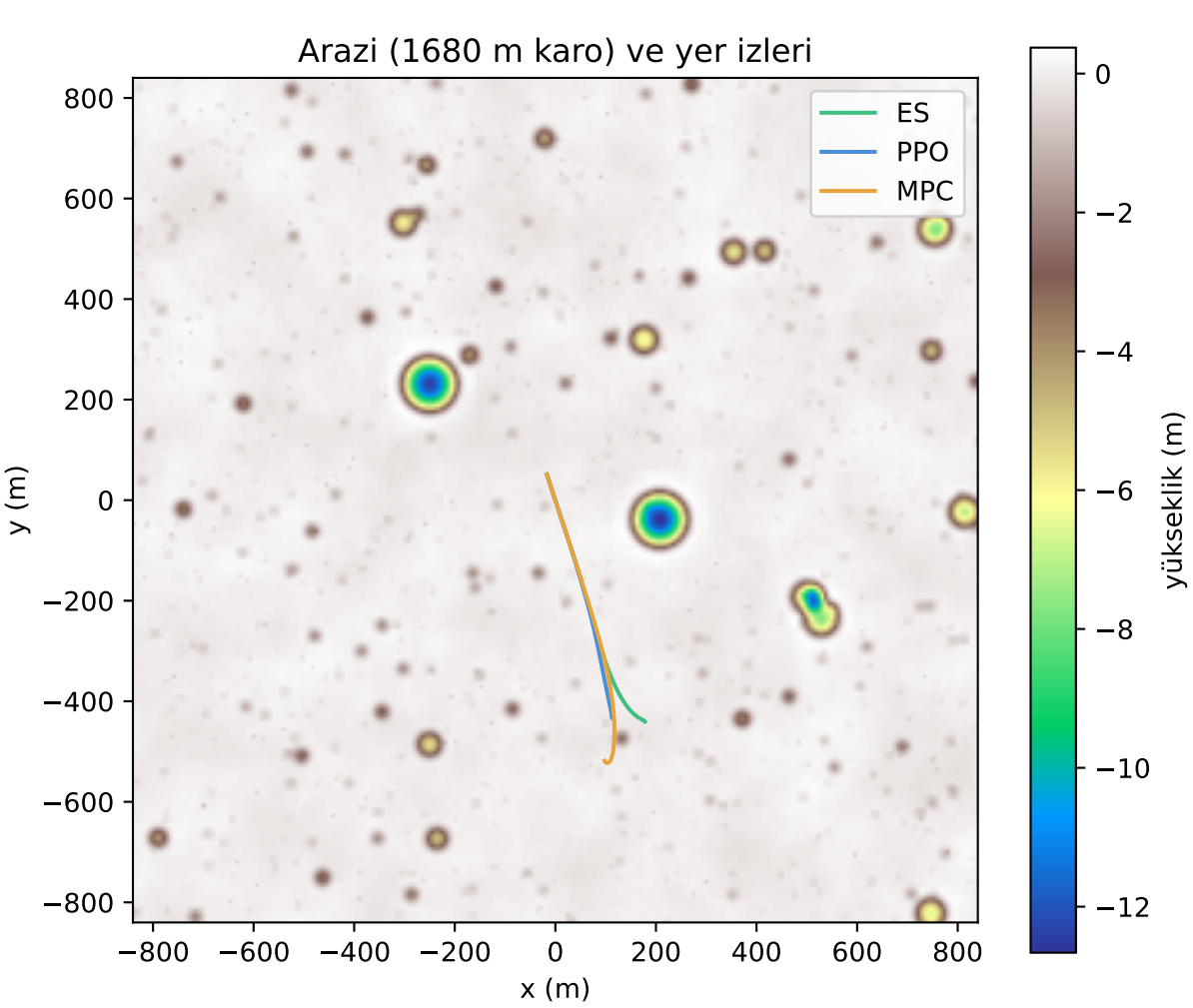
Isaac Sim, orbit_descent, eğitimin görmediği tohumlar, aynı bölümler üç kolda da uçtu

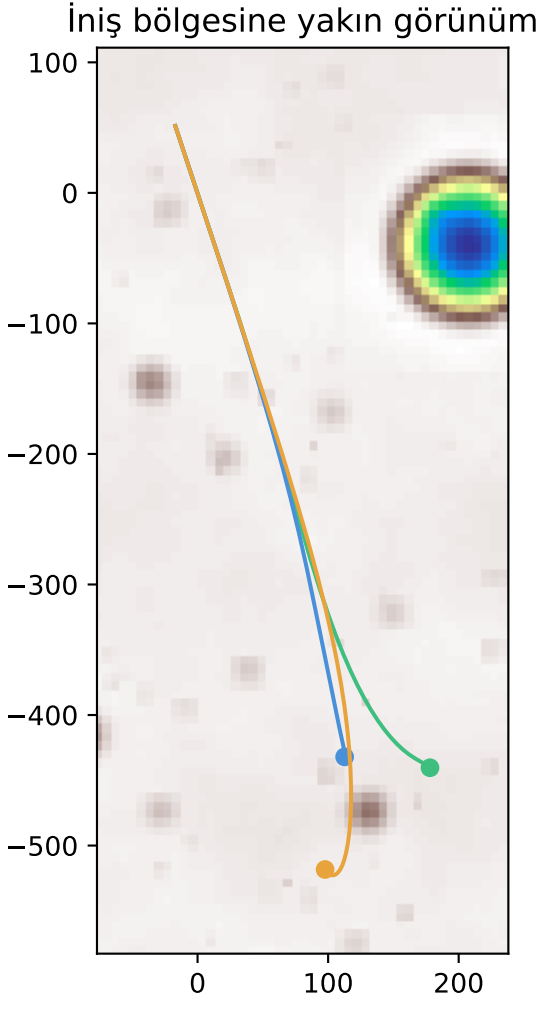



```
Eşleştirilmiş karşılaştırmalar (McNemar, tam test):
  ES vs Kontrolcü: yalnız ES 38 · yalnız Kontrolcü 12 · p=3.1e-04
  MPC vs Kontrolcü: yalnız MPC 27 · yalnız Kontrolcü 10 · p=7.6e-03
  ES vs MPC: yalnız ES 24 · yalnız MPC 15 · p=2.0e-01
  PPO vs ES: yalnız PPO 20 · yalnız ES 16 · p=6.2e-01
  PPO vs MPC: yalnız PPO 22 · yalnız MPC 9 · p=2.9e-02
  PPO vs Kontrolcü: yalnız PPO 33 · yalnız Kontrolcü 3 · p=2.3e-07
```

Ne değişti?
• Araziye 12–70 m çaplı ~80 krater eklendi (derinlik/çap 0.10, en dik duvar ≈9°), ızgara 80→160.
• Hiçbir politika bu araziyle yeniden eğitilmedi / ayarlanmadı: sıfır-atış testi.
• MPC dinamikleri düz zemin varsayar; krater eğimini bilmez. ES/PPO yalnız gözlemden öğrenmişti.
• Aynı bölüm kümesi (tohum 90000+), kontrolcü vektörü tüm dosyalarda aynı.


Aynı krater arazisi, aynı başlangıç (bölüm 1): üç yöntem
ES
PPO
MPC
irtifa (m)
yanal hız (m/s)
iniş hızı (m/s)
yatış (°)
gaz
zaman (s)


Arazi (1680 m karo) ve yer izleri
ES
PPO
MPC
y (m)
x (m)
yükseklik (m)


İniş bölgesine yakın görünüm